
CHAPTER 1

2025-2026 学年微积分 (B) (下) 期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -1, 2)$, $\mathbf{b} = (-1, 2, -2)$, 又向量 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角 (在 0 与 π 之间) 的平分线上, 且 $|\mathbf{c}| = 6\sqrt{2}$, 求向量 $\mathbf{c}$.

2. 求过直线 $L: \begin{cases} x + 2z + 1 = 0, \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi: x + y + 2z - 4 = 0$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的平面方程.

3. 求曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 45, \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ 在点 $M(-2, 1, 6)$ 的切线和法平面方程.

4. 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt + \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $df|_{(1,2)}$.

5. 设函数 $z = f\left(x^2 + y, \frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 设函数 $f(x, y) = 2x^2 + ax + xy^2 + 2y$ 在 $(1, -1)$ 处取得极值, 求常数 a , 并确定极值类型.

7. 计算二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^y \sin \frac{\pi y}{x} dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 \sin \frac{\pi y}{x} dx$.

8. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

9. 计算积分 $I = \iint_D |x^2 + y^2 - 2x| \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

10. 计算积分 $I = \iiint_V (y \cos x + z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 V 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成.

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 求直线 $L: \frac{x}{\alpha} = \frac{y - \beta}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面方程, 并就 α, β (α, β 不同时为零) 的值讨论方程表示什么曲面?

12. 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点处沿方向 $\boldsymbol{l} = (1, -1, 0)$ 的方向导数最大, 并求出该方向导数.

13. 曲面 Σ 的方程为 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$, 平面 π 为曲面 Σ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的切平面, 直线 L_1 为直线

$$L: \begin{cases} 2x + 2z + 1 = 0, \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

在平面 π 上的投影直线, 求点 $P(1, 1, 1)$ 到直线 L_1 的距离 d .

14. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$;
(2) 讨论函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

15. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调减少的连续函数, 试证明: 对任意 $t \geq 0$ 都成立不等式

$$\iint_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) f(x) \, dx \, dy \geq 0,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t, y \leq x \leq t\}$.

CHAPTER 2

2025-2026 学年微积分 (B) (下) 期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 由

$$|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 3$$

可知

$$\mathbf{a}^0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \mathbf{b}^0 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

因而夹角内角平分线方向可取

$$\mathbf{d} = \mathbf{a}^0 + \mathbf{b}^0 = \frac{1}{3}(1, 1, 0).$$

单位方向为

$$\mathbf{d}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

又 $|\mathbf{c}| = 6\sqrt{2}$, 故

$$\mathbf{c} = 6\sqrt{2}\mathbf{d}^0 = (6, 6, 0).$$

2. **Solution.** 显然 $x + 2z + 1 = 0$ 与平面 π 的夹角不为 $\frac{\pi}{3}$, 因此可设过 L 的平面束方程为

$$x + 2z + 1 + \lambda(x - y - z + 1) = 0,$$

其法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (\lambda + 1, -\lambda, 2 - \lambda).$$

平面 π 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 2)$. 由两平面夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 得

$$\frac{|5 - 2\lambda|}{\sqrt{6}\sqrt{3\lambda^2 - 2\lambda + 5}} = \frac{1}{2}.$$

化简得

$$\lambda^2 + 34\lambda - 35 = 0.$$

所以 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -35$, 代入平面束, 得所求平面为

$$2x - y + z + 2 = 0 \quad \text{或} \quad 34x - 35y - 37z + 34 = 0.$$

3. **Solution.** 令 $F = 2x^2 + y^2 + z^2 - 45$, $G = x^2 + 2y^2 - z$, 则

$$\nabla F|_{(-2,1,6)} = (-8, 2, 12), \quad \nabla G|_{(-2,1,6)} = (-4, 4, -1).$$

因而切线方向为

$$\nabla F \times \nabla G = (-50, -56, -24),$$

取切向量 $\tau = (25, 28, 12)$, 故切线方程为

$$\frac{x+2}{25} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{12}.$$

法平面方程为 $25(x+2) + 28(y-1) + 12(z-6) = 0$, 即

$$25x + 28y + 12z - 50 = 0.$$

4. **Solution.** 由

$$f_x = y\mathrm{e}^{-x^2y^2} + \frac{x}{x^2+y^2}, \quad f_y = x\mathrm{e}^{-x^2y^2} + \frac{y}{x^2+y^2},$$

且 f_x, f_y 在 $(1, 2)$ 处连续, 故 f 在 $(1, 2)$ 处可微. 又

$$f_x(1, 2) = 2\mathrm{e}^{-4} + \frac{1}{5}, \quad f_y(1, 2) = \mathrm{e}^{-4} + \frac{2}{5}.$$

因此

$$\mathrm{d}f|_{(1,2)} = \left(2\mathrm{e}^{-4} + \frac{1}{5}\right)\mathrm{d}x + \left(\mathrm{e}^{-4} + \frac{2}{5}\right)\mathrm{d}y.$$

5. **Solution.** 记

$$u = x^2 + y, \quad v = \frac{x}{y}.$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 u'_x + f'_2 v'_x = 2xf'_1 + \frac{1}{y}f'_2.$$

再对 y 求偏导, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2x \left(f''_{11} + f''_{12} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left(f''_{21} + f''_{22} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right) \\ &= 2xf''_{11} + \frac{y-2x^2}{y^2} f''_{12} - \frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{22}, \end{aligned}$$

6. **Solution.** 因

$$f_x = 4x + a + y^2, \quad f_y = 2xy + 2,$$

而 f 在 $(1, -1)$ 处取得极值, 所以

$$f_x(1, -1) = 0, \quad f_y(1, -1) = 0.$$

解得

$$a = -5.$$

此时

$$A = f_{xx} = 4, \quad B = f_{xy} = 2y, \quad C = f_{yy} = 2x,$$

在 $(1, -1)$ 处

$$AC - B^2 = 4 \cdot 2 - (-2)^2 = 4 > 0, \quad A > 0.$$

故 $f(x, y)$ 在 $(1, -1)$ 处取得极小值.

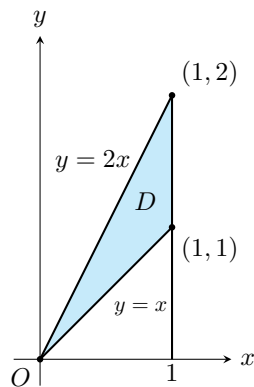
7. Solution.

由题意绘制积分区域 D 如图所示, 可以改写为

$$D: 0 \leq x \leq 1, \quad x \leq y \leq 2x.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_x^{2x} \sin \frac{\pi y}{x} dy \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{x}{\pi} \cos \frac{\pi y}{x} \right]_{y=x}^{2x} dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^1 x dx = -\frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$



8. Solution. 对方程组 $\begin{cases} \varphi(x^2, e^y, z) = 0, \\ y = \sin x \end{cases}$ 两边关于 x 求导, 得 $\begin{cases} 2x\varphi_1 + e^y\varphi_2 \frac{dy}{dx} + \varphi_3 \frac{dz}{dx} = 0, \\ \frac{dy}{dx} = \cos x. \end{cases}$

解得

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2}{\varphi_3}.$$

再对 $u = f(x, y, z)$ 两边关于 x 求导, 得

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + \cos x f'_2 - \frac{2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2}{\varphi_3} f'_3.$$

9. Solution.

记

$$f = x^2 + y^2 - 2x.$$

令

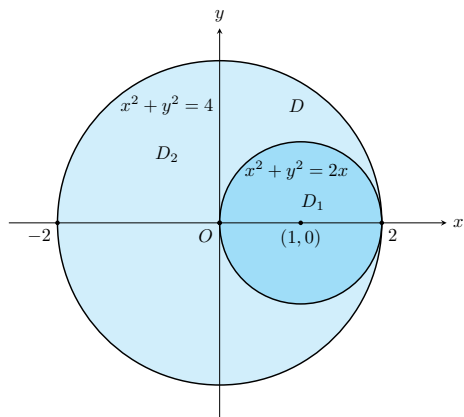
$$D_1: x^2 + y^2 \leq 2x, \quad D_2 = D \setminus D_1.$$

则 $f \leq 0$ 于 D_1 , $f > 0$ 于 D_2 , 故

$$I = -2 \iint_{D_1} f dx dy + \iint_D f dx dy.$$

用极坐标代换,

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (2r\cos\theta - r^2)r dr \\ &\quad + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (r^2 - 2r\cos\theta)r dr \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta + \int_0^{2\pi} \left(4 - \frac{16}{3} \cos\theta \right) d\theta \\ &= \frac{16}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 8\pi = 9\pi. \end{aligned}$$



10. Solution. 由对称性可知

$$\iiint_V y \cos x dx dy dz = 0.$$

联立两曲面方程可得交线在 xOy 平面上的投影为

$$x^2 + y^2 = 1.$$

因而

$$I = \iiint_V z \, dx \, dy \, dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx \, dy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z \, dz.$$

用极坐标代换,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z \, dz \\ &= \pi \int_0^1 (2 - r^2 - r^4) r \, dr \\ &= \pi \left(r^2 - \frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{6} r^6 \right) \Big|_0^1 = \frac{7\pi}{12}. \end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.** 将直线写成参数方程 $\begin{cases} x = \alpha t, \\ y = \beta, \\ z = t \end{cases}$, 直线在绕 z 轴旋转的过程中, 对应点到 z 轴的距离不变.

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 L 上的点, 绕 z 轴旋转到点 $M(x, y, z)$, 则有

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 = \alpha^2 t^2 + \beta^2, \\ z = z_0 = t. \end{cases}$$

消去 t 得旋转曲面方程

$$x^2 + y^2 - \alpha^2 z^2 = \beta^2.$$

当 $\alpha = 0, \beta \neq 0$ 时, 方程为 $x^2 + y^2 = \beta^2$, 表示圆柱面;

当 $\alpha \neq 0, \beta = 0$ 时, 方程为 $x^2 + y^2 = \alpha^2 z^2$, 表示圆锥面;

当 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ 时, 方程为 $\frac{x^2 + y^2}{\beta^2} - \frac{\alpha^2 z^2}{\beta^2} = 1$, 表示单叶双曲面.

12. **Solution.** 方向 l 的单位向量为

$$l^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0).$$

设椭球面上一点为 (a, b, c) , 则

$$2a^2 + 2b^2 + c^2 = 1.$$

因

$$\nabla f(a, b, c) = (2a, 2b, 2c),$$

所以方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(a,b,c)} = \nabla f(a, b, c) \cdot l^0 = \sqrt{2}(a - b).$$

问题转化为在约束 $2a^2 + 2b^2 + c^2 = 1$ 下求 $\sqrt{2}(a - b)$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法, 设 $L(a, b, c, \lambda) = \sqrt{2}(a - b) + \lambda(2a^2 + 2b^2 + c^2 - 1)$, 令 $\nabla L = \mathbf{0}$, 得

$$\begin{cases} \sqrt{2} + 4\lambda a = 0, \\ -\sqrt{2} + 4\lambda b = 0, \\ 2\lambda c = 0, \\ 2a^2 + 2b^2 + c^2 = 1. \end{cases}$$

解得驻点为 $M_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 或 $M_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$.

$$\text{计算 } \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{M_1} = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{2}, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{M_2} = \sqrt{2}\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = -\sqrt{2},$$

所以在椭球面上的点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 处函数 f 沿方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数最大, 最大值为 $\sqrt{2}$.

13. **Solution.** 令

$$F(x, y, z) = z^5 - xz^4 + yz^3 - 1.$$

则

$$\nabla F(1, 1, 1) = (-1, 1, 4).$$

故切平面 π 为 $-(x - 1) + (y - 1) + 4(z - 1) = 0$, 即

$$x - y - 4z + 4 = 0.$$

设过直线 L 的平面束方程为

$$2x + 2z + 1 + \lambda(x - y - z + 1) = 0.$$

令该平面垂直于 π , 可得 $(\lambda + 2, -\lambda, -\lambda + 2) \cdot (-1, 1, 4) = 0$, 解得 $\lambda = 1$, 从而平面为

$$3x - y + z + 2 = 0.$$

所以投影直线 L_1 为

$$\begin{cases} x - y - 4z + 4 = 0, \\ 3x - y + z + 2 = 0. \end{cases}$$

取 L_1 上一点 $P_1(1, 5, 0)$, 则 $\overrightarrow{P_1P} = (0, -4, 1)$, 又直线的方向向量可取为

$$\mathbf{s}_1 = (1, -1, 4) \times (3, -1, 1) = (-5, -13, 2).$$

故

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P} \times \mathbf{s}_1|}{|\mathbf{s}_1|} = \frac{5\sqrt{1+1+16}}{\sqrt{25+169+4}} = \frac{5\sqrt{11}}{11}.$$

14. **Solution.** 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$f_x(x, y) = \frac{x^2(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f_y(x, y) = -\frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

又

$$f(x, 0) = x, \quad f(0, y) = 0,$$

所以

$$f_x(0,0) = 1, \quad f_y(0,0) = 0.$$

因而

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 1, & x^2+y^2 = 0, \end{cases}$$

$$f_y(x,y) = \begin{cases} -\frac{2x^3y}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

下面讨论函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性. 因为

$$f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y = \frac{x^3}{x^2+y^2} - x = -\frac{xy^2}{x^2+y^2},$$

所以

$$\frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

问题转化为判断 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 是否为 0.

考虑路径 $y = x$, 由于 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{-xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3}{(2x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{|x^3|}$ 不存在,

这意味着 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在, 因此函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

15. **Proof.** 交换积分次序可得

$$\iint_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) f(x) \, dx \, dy = \int_0^t f(x) \, dx \int_0^x \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) \, dy.$$

即

$$\iint_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) f(x) \, dx \, dy = \int_0^t (t^2 - 3x^2) f(x) \, dx.$$

记

$$F(t) = \int_0^t (t^2 - 3x^2) f(x) \, dx.$$

则

$$F'(t) = 2t \int_0^t f(x) \, dx + t^2 f(t) - 3t^2 f(t) = 2t \int_0^t (f(x) - f(t)) \, dx.$$

由于 f 单调减少, 当 $0 \leq x \leq t$ 时, $f(x) \geq f(t)$, 故 $t \geq 0$ 时 $F'(t) \geq 0$. 又 $F(0) = 0$, 所以 $F(t) \geq 0$, 即

$$\iint_D \left(\frac{t^2}{x} - 6y \right) f(x) \, dx \, dy \geq 0.$$